

USER MANUAL

DataCrawler (Harvest) 단일 수집 사용자 매뉴얼

웹 데이터 수집 데스크톱 애플리케이션 — 단일 수집 화면별 기능 안내 및 사용 가이드

버전 대상: DataCrawler v2.0 (Harvest)

적용 레이아웃: 단일 수집

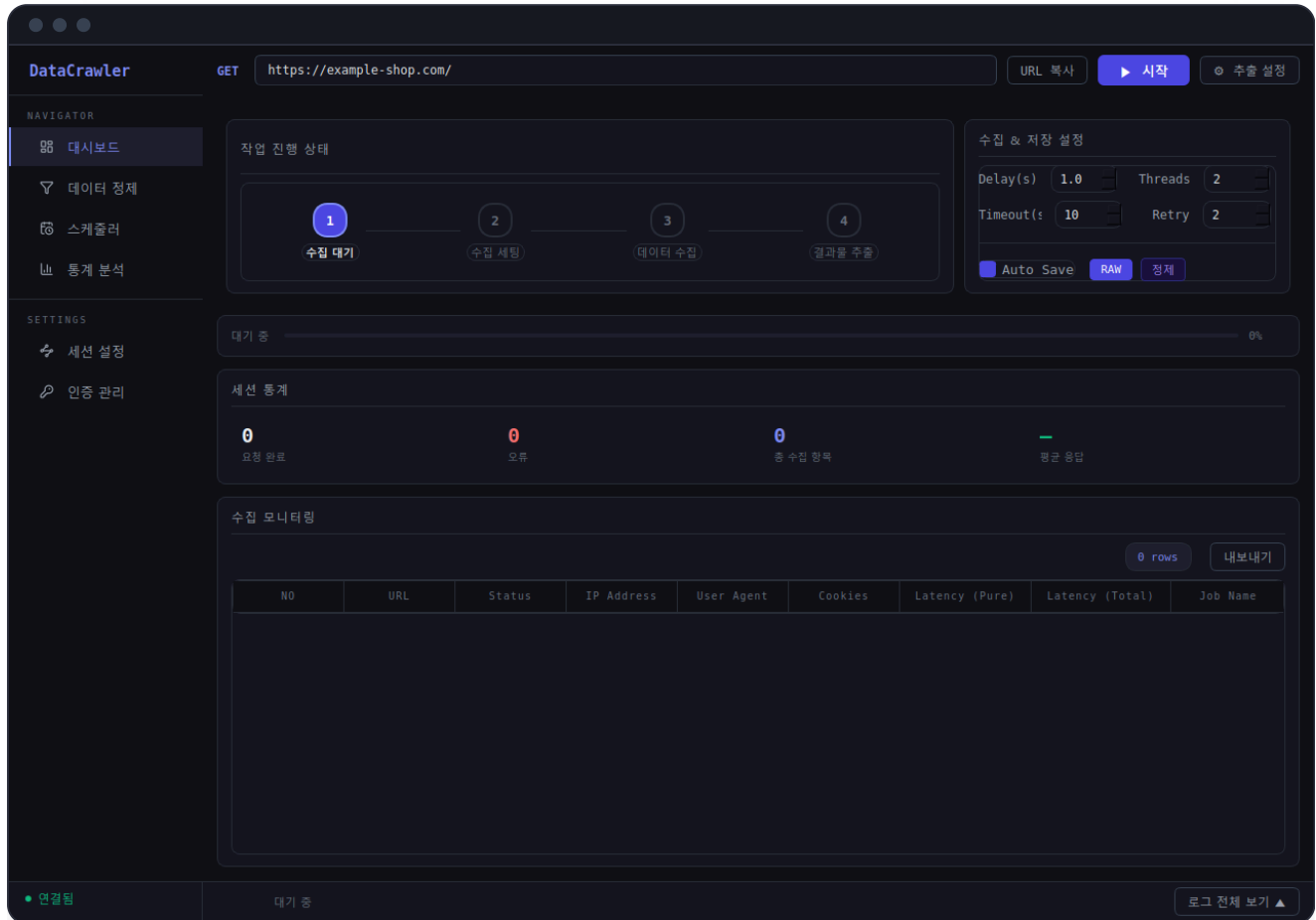
목차

01	시작하기	화면 구성, 사이드바, 전역 톨바, 하단 상태바
02	대시보드	진행 단계, 수집 & 저장 설정, 진행률, 세션 통계, 모니터링 테이블
03	데이터 정제	Raw 결과 · 정제 규칙 · 정제 결과 · Before/After 비교, 추출 설정
04	스케줄러	예약 등록·수정, 반복 주기, 대기열과 무인 실행
05	통계 분석	KPI, 상태 코드·응답 시간·시간대 추이, 세션 이력, RESET
06	세션 설정	User-Agent·쿠키 옵션, 프록시 옵션과 목록 관리
07	인증 관리	로그인 방식과 API 키 방식, 전역 인증 옵션
08	공통 기능	로그 뷰어, 시스템 트레이, 완료 후 자동 이동
09	부록	자주 발생하는 상황과 대처, 알아두면 좋은 동작 원리

이 문서를 보는 방법

본문의 화면 이미지는 실제 DataCrawler 프로그램을 구동해 캡처한 화면입니다. 화면 속 상품명·URL·계정 정보 등의 데이터는 매뉴얼 설명을 위해 임시로 입력한 가상의 예시이며, 실제 수집 대상이나 설정 내용과는 무관합니다.

DataCrawler는 등록된 수집 대상이 1개월 때 자동으로 단일 수집 화면 구성으로 실행됩니다. 화면은 좌측 **내비게이터** (사이드바), 상단 **전역 툴바**, 선택한 메뉴에 따라 바뀌는 **본문 영역**, 그리고 항상 화면 하단에 고정된 **상태바**로 이루어져 있습니다.



기본 화면 구성 — 사이드바 · 전역 툴바 · 본문 영역 · 하단 상태바

사이드바 (내비게이터)

사이드바는 두 그룹으로 나뉩니다.

그룹	메뉴	설명
NAVIGATOR	대시보드	수집 진행 상태와 실시간 결과를 확인하는 첫 화면입니다.
	데이터 정제	수집 결과 확인, 정제 규칙 설정 및 실행, 정제 전후 비교를 하는 화면입니다.
	스케줄러	반복 수집 작업을 예약하고 관리합니다.
	통계 분석	누적 수집 통계를 차트로 확인합니다.
SETTINGS	세션 설정	User-Agent·쿠키·프록시 등 수집 시 사용할 세션 옵션을 관리합니다.
	인증 관리	로그인 또는 API 키 인증 정보를 관리합니다.

참고 — 인증 관리 메뉴가 보이지 않는 경우

인증 관리 메뉴는 현재 불러온 수집 작업의 인증 방식이 "로그인" 또는 "API 키"로 설정되어 있을 때만 사이드바에 나타납니다. 인증이 필요 없는 수집 작업이라면 이 메뉴 자체가 표시되지 않으며, 이는 정상 동작입니다. (위 화면은 로그인 인증이 필요한 수집 작업 예시라 인증 관리 메뉴가 보입니다.)

전역 툴바

모든 화면 상단에 항상 동일하게 표시되는 영역입니다.

구성 요소	설명
방식 라벨 (GET/POST)	현재 수집 작업의 HTTP 요청 방식을 표시하는 라벨입니다. 클릭해도 값이 바뀌지 않는 표시 전용 항목입니다.
URL 입력창	수집 대상의 시작 URL을 보여줍니다. URL 복사 버튼의 복사 대상이 될 뿐, 이 칸에 직접 입력한 값은 실제 수집 대상에는 반영되지 않습니다.
URL 복사	입력창의 URL 전체를 클립보드에 복사하고 텍스트를 전체 선택 상태로 표시합니다.
▶ 시작 / ■ 중지	수집을 시작하거나 진행 중인 수집을 중지합니다. 시작 시 대시보드의 진행 단계가 순서대로 전환됩니다.
⚙️ 추출 설정	수집 결과를 파일 또는 데이터베이스로 내보내는 방식을 설정하는 대화상자를 엽니다. 상세 내용은 03장에서 다룹니다.

주의 — URL 입력창은 표시·복사 전용입니다

전역 툴바의 URL 입력창은 편집이 가능하지만, 실제 수집이 시작될 때는 이 칸의 값이 아니라 저장된 수집 설정의 URL이 사용됩니다. 이 칸을 고쳐서 다른 사이트를 수집할 수는 없으며, 어디까지나 현재 대상을 확인하고 복사하기 위한 용도입니다.

시작 버튼을 눌렀을 때 일어나는 일

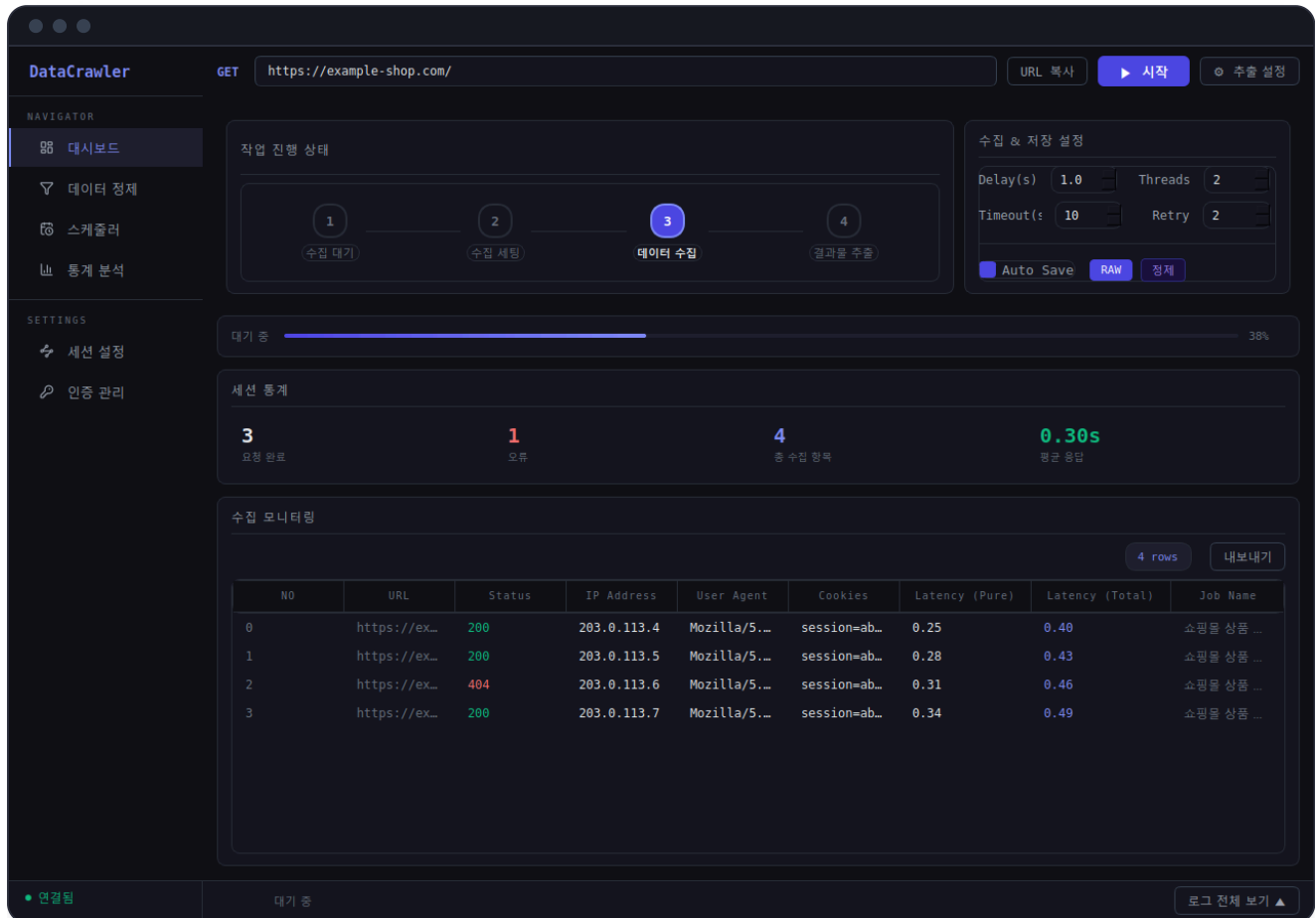
1. 수집 대기 — 시작 전 상태입니다.
2. 수집 세팅 — 저장된 수집 설정을 불러오고 실행 환경을 준비합니다. 약 1초의 지연이 있으며 정상 동작입니다.
3. 데이터 수집 — 실제 요청이 시작되고 대시보드의 진행률과 모니터링 테이블이 실시간으로 채워집니다.
4. 결과물 추출 — 수집이 끝나면 Auto Save 설정에 따라 자동 저장되거나, 사용자가 데이터 정제 화면에서 직접 추출합니다.

하단 상태바

화면 어디에 있던 항상 보이는 영역으로, 가장 최근 로그 한 줄을 표시합니다. 우측의 **로그 전체 보기** 버튼을 누르면 전체 로그 창이 열립니다(08장 참고). 좌측의 초록 점은 프로그램이 정상적으로 켜져 있음을 나타내는 표시입니다.

02 대시보드

대시보드는 프로그램을 실행하면 가장 먼저 보이는 화면으로, 수집 진행 상태를 한눈에 파악하고 수집 파라미터를 조정하는 곳입니다.



대시보드 — 진행 상태 · 수집 설정 · 진행률 · 세션 통계 · 모니터링 테이블

수집 & 저장 설정

항목	설명	기본값 / 범위
Delay(s)	요청 사이에 두는 대기 시간입니다.	0.5초 (0.5 ~ 10 초)
Threads	동시에 처리할 병렬 수집 스레드 수입니다.	4개 (1 ~ 16개)
Timeout(s)	한 요청이 응답을 기다리는 최대 시간입니다.	10초 (1 ~ 60 초)
Retry	요청 실패 시 재시도할 횟수입니다.	2회 (0 ~ 5회)
Auto Save	수집이 끝나면 결과를 자동으로 저장합니다. 켜면 아래 RAW/정제 선택지가 활성화됩니다.	기본 꺼짐
RAW / 정제	Auto Save로 저장할 데이터가 원본(RAW)인지, 정제 규칙을 적용한 결과인지 선택합니다.	둘 중 하나

이 값들은 ► **시작** 버튼을 누르는 순간 현재 수집 작업에 저장되며, 프로그램을 다시 실행해도 마지막으로 사용한 값이 그대로 유지됩니다.

사용 팁 — 처음 수집하는 사이트라면

Threads를 높이고 Delay를 낮출수록 수집 속도는 빨라지지만 대상 서버에 부담을 주어 403·429 같은 차단 응답을 받을 가능성도 커집니다. 처음 다루는 사이트는 기본값(Delay 0.5초, Threads 4)으로 먼저 테스트하고, 안정적으로 동작하는 것을 확인한 뒤 점진적으로 조정하는 것을 권장합니다.

참고 — 화면 렌더링이 필요한 수집 대상이라면

브라우저 렌더링(예: JavaScript로 동적으로 채워지는 페이지)이 필요한 수집 작업에서는 서버 부하와 리소스 보호를 위해 Threads·Delay 값에 별도의 안전 한도가 자동으로 적용됩니다. 스펜 버튼으로 한도를 넘기려 하면 안내 풍선말이 표시되며 값이 더 이상 올라가지 않습니다.

세션 통계 & 진행률

진행률 바는 전체 대비 처리된 요청 비율을 실시간으로 보여주며, 그 아래 4개의 카드는 **요청 완료**, **오류**, **총 수집 항목**, **평균 응답 시간**을 집계해 보여줍니다. 이 수치들은 현재 실행 중인 수집 1건을 기준으로 하며, 다음 수집을 시작하면 초기화됩니다.

수집 모니터링 테이블

요청 1건마다 한 행씩 실시간으로 추가되며, NO·URL·상태 코드·IP 주소·User-Agent·쿠키·순수 응답 지연시간·전체 응답 지연시간·작업명을 확인할 수 있습니다. 상태 코드는 200(초록)·301(파랑)·404·500(빨강)·429(주황)처럼 색으로 구분되어 한눈에 이상 여부를 확인할 수 있습니다.

- **내보내기** 버튼 — 현재 테이블 내용을 CSV 파일로 저장합니다.
- 표의 헤더 경계선을 더블클릭하면 그 열의 너비가 내용에 맞게 자동으로 조정됩니다. 이 동작은 프로그램 전체의 모든 표에서 동일하게 사용할 수 있습니다.

데이터 정제 화면은 수집된 데이터를 확인하고 다듬는 핵심 작업 공간입니다. 4개의 탭 — ① Raw 수집 결과 → ② 정제 규칙 설정 → ③ 정제 결과 → ④ Before/After 비교 — 순서로 작업하는 것을 권장합니다.

① Raw 수집 결과 — 요약 카드와 실시간 결과 테이블

① Raw 수집 결과

수집된 원본 데이터를 컬럼 단위 표로 보여줍니다. 검색창은 표시된 모든 컬럼을 대상으로 실시간 필터링하며, 행을 클릭하면 화면 하단에 그 행의 전체 필드 값이 펼쳐져 표시됩니다.

참고 — 색으로 구분되는 문제 데이터

표에서 **주황색 배경**은 모든 필드가 비어 있는(null) 행, **빨간색 배경**은 다른 행과 값이 완전히 동일한 중복 행을 의미합니다. 정제를 실행하기 전에 어떤 데이터가 문제인지 미리 가늠하는 용도로 활용하세요.

② 정제 규칙 설정

Raw 데이터에 적용할 규칙을 체크박스로 선택하고, **정제 실행** 버튼을 눌러야 규칙이 실제로 적용됩니다.

규칙	설명	기본값
커스텀 정제 규칙 적용	이 수집 작업 전용으로 등록된 사용자 정의 정제 스크립트를 적용합니다. 등록된 스크립트가 없는 수집 작업에서는 켤 수 없습니다.	수집 작업에 따라 다름

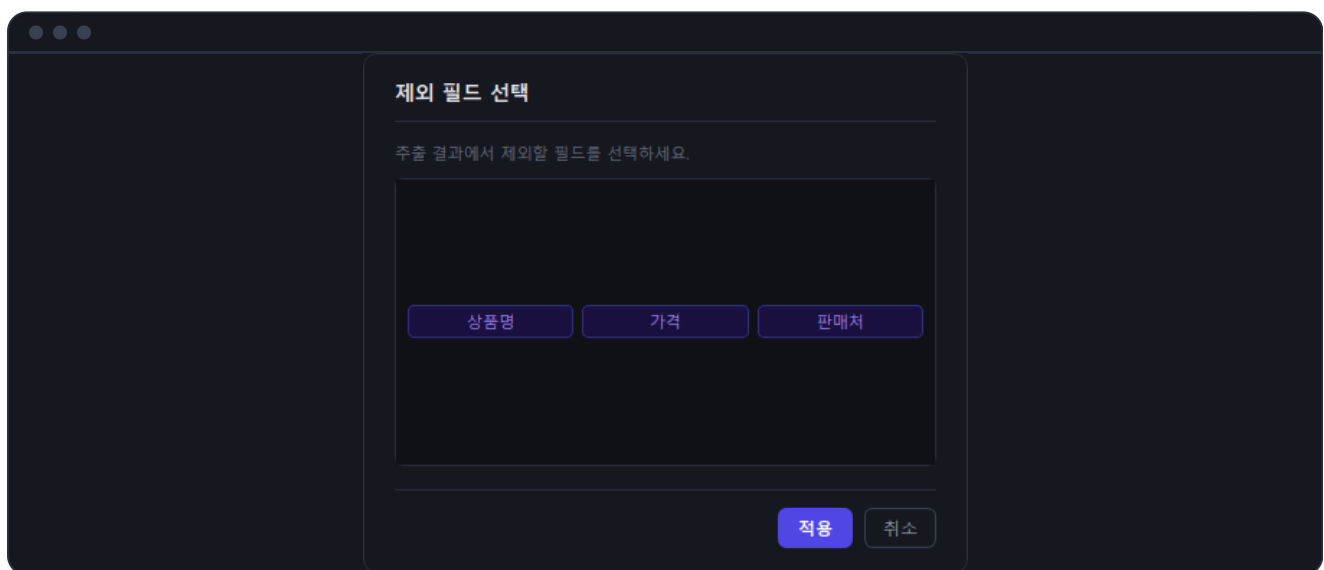
모든 필드 null 행 제거	모든 값이 비어 있는 행만 삭제합니다.	ON
문자열 공백 trim	문자열 필드 앞뒤의 공백·줄바꿈을 제거합니다.	ON
중복 행 제거	모든 컬럼 값이 같은 행을 1개만 남깁니다.	ON
제외 필드 지정	불필요한 컬럼을 골라 결과에서 제외합니다. 체크하면 나타나는 ⚙ 필드 선택 버튼으로 컬럼을 고릅니다.	OFF
결측값(N/A) 치환	삭제 대상이 아닌 빈 값을 지정한 문자열로 대체합니다. 체크하면 대체할 값을 입력하는 칸이 나타납니다.	OFF
숫자 타입 변환	문자열로 수집된 숫자 필드를 정수·실수 타입으로 변환합니다.	OFF

주의 — 화면에 보이는 순서와 실제 처리 순서는 다릅니다

체크박스는 사용성을 고려한 순서로 나열되어 있지만, 실제 정제 파이프라인은 ① null 행 제거 → ② 커스텀 규칙 → ③ 공백 trim → ④ 중복 제거 → ⑤ 필드 제외 → ⑥ 결측값 치환 → ⑦ 숫자 변환 순으로 내부 처리됩니다. 또한 "커스텀 정제 규칙 적용"을 켜면 null 행 제거·공백 trim·중복 제거가 자동으로 함께 켜지지만, 결측값 치환은 자동으로 연동되지 않습니다.

⚙ 필드 선택 대화상자

"제외 필드 지정"을 체크하면 나타나는 ⚙ 필드 선택 버튼으로 이 대화상자를 열어, 결과에서 뺄 컬럼을 골라 겁니다. Raw 데이터가 아직 없으면 열리지 않고 안내가 뜹니다.



제외 필드 선택 — 수집된 컬럼 목록에서 제외할 필드를 골라 켜다

③ 정제 결과 & ④ Before/After 비교

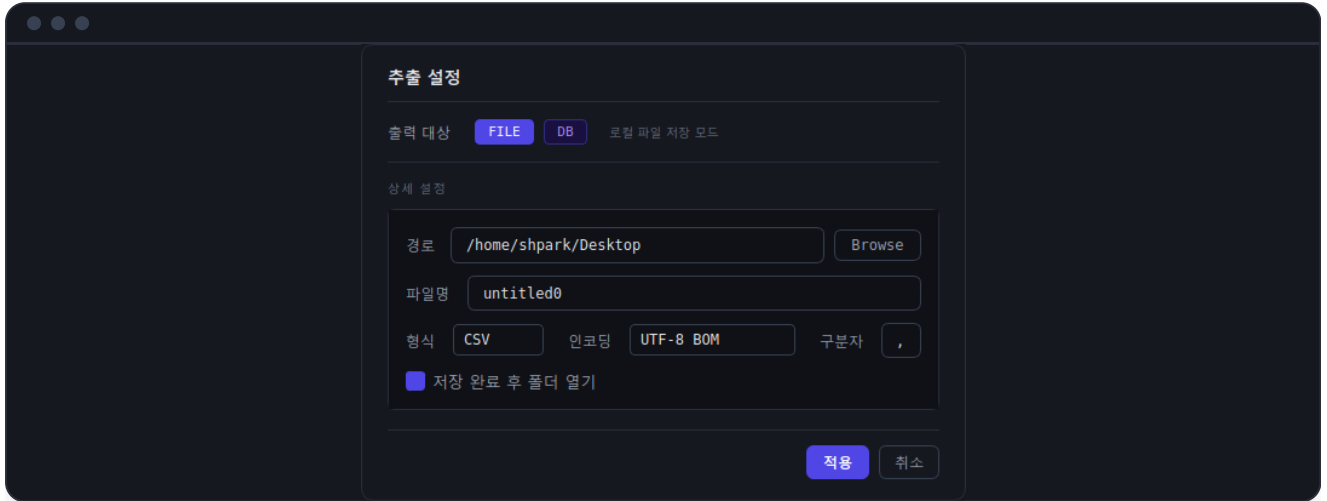
③ 정제 결과 탭은 정제 실행 후의 데이터와 정제 통계(정제 후 행 수·제거된 행·치환된 값·정제율)를 보여주며, Raw 탭과 동일하게 검색·EXTRACT·추출 설정을 사용할 수 있습니다. ④ Before/After 비교 탭은 Raw 데이터와 정제 데이터를 좌우로 나란히 놓고 비교하며, 두 표는 스크롤과 정렬이 서로 동기화됩니다. 우측 상단의 팝업 아이콘을 누르면 두 표를 더 큰 별도 창에서 나란히 볼 수 있습니다.

사용 팁 — 규칙을 바꾼 뒤에는 다시 실행하세요

정제 규칙을 변경한 것만으로는 ③·④ 탭에 반영되지 않습니다. 반드시 **정제 실행** 버튼을 다시 눌러야 최신 결과로 갱신됩니다. 규칙만 바꾸고 실행을 잊으면 이전 정제 결과가 그대로 남아 있으니 주의하세요.

추출 설정 대화상자

전역 툴바의  **추출 설정** 또는 각 탭의 같은 이름 버튼으로 열 수 있으며, EXTRACT 버튼을 눌렀을 때 결과가 어디로 어떻게 저장될지를 결정합니다. 상단의 **FILE / DB** 토크로 저장 방식을 고르면 그 아래 상세 설정 영역이 바뀝니다.

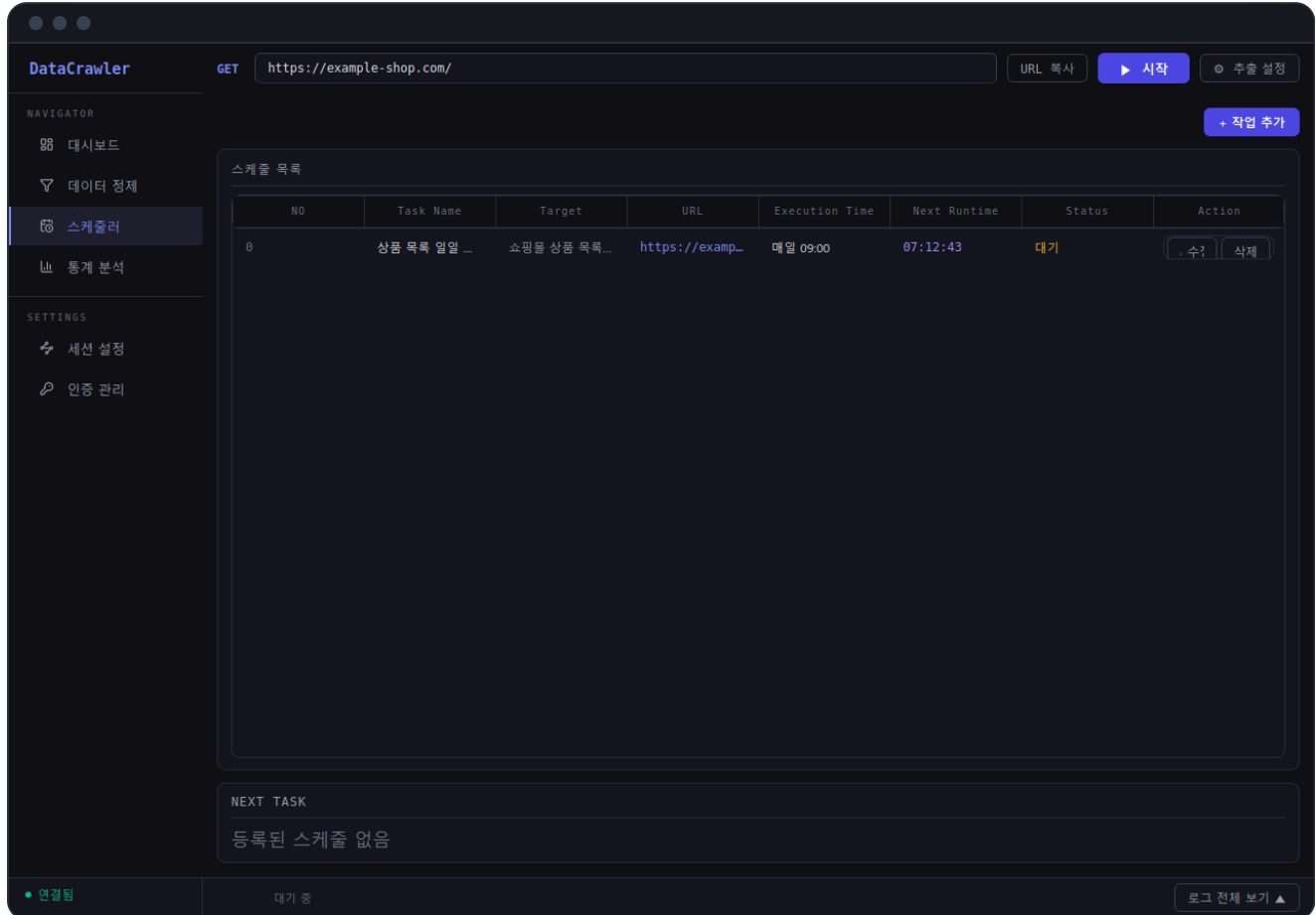


추출 설정 — FILE 모드(경로·파일명·형식·인코딩·구분자·폴더 자동 열기)

대상	설정 항목
FILE	저장 경로(Browse 버튼으로 폴더 선택), 파일명, 형식(CSV/JSON/Excel), 인코딩(UTF-8/UTF-8 BOM/CP949, CSV 전용), 구분자(CSV 전용), 저장 완료 후 폴더 자동 열기 여부
DB	DB 종류(MySQL/PostgreSQL/MongoDB, 선택 시 기본 포트 자동 입력), Host, Port, DB Name, Schema, User, Password, 저장할 테이블(데이터)명, TEST CONNECTION 버튼으로 접속 확인

- CSV로 추출 시 동일한 파일명이 있으면 **파일명 (1)** 처럼 자동으로 번호를 붙여 덮어쓰기를 방지합니다.
- JSON으로 추출할 때 같은 파일이 있으면 덮어쓸지 확인하는 대화상자가 뜹니다.
- DB로 추출할 때 같은 이름의 테이블이 이미 있으면 **덮어쓰기 / 추가 적재 / 취소** 중에서 선택합니다.
- 대화상자 하단의 **적용**을 누르면 이 수집 작업에 설정이 저장되고, **취소**를 누르면 변경 없이 닫힙니다.

반복적인 수집을 사람이 개입하지 않아도 자동으로 실행되도록 예약하는 화면입니다. 등록된 예약 목록과 다음 실행까지 남은 시간을 확인할 수 있습니다.



스케줄러 — 등록된 작업 목록과 Next Task 카운트다운

등록된 작업 목록

컬럼	설명
Task Name / URL	스케줄에 붙인 이름과 수집 대상 URL입니다.
Execution Time	등록한 반복 주기를 요약해 보여줍니다.
Next Runtime	다음 실행까지 남은 시간이 1초 단위로 줄어드는 실시간 카운트다운입니다.
Status	대기(주황) · 실행 중(초록) · 완료(파랑) · 비활성(회색)으로 색이 구분됩니다.
Action	수정, 삭제 버튼입니다.

새 스케줄 등록 / 수정

+ 작업 추가 버튼을 누르면 아래 화면의 대화상자가 열립니다.

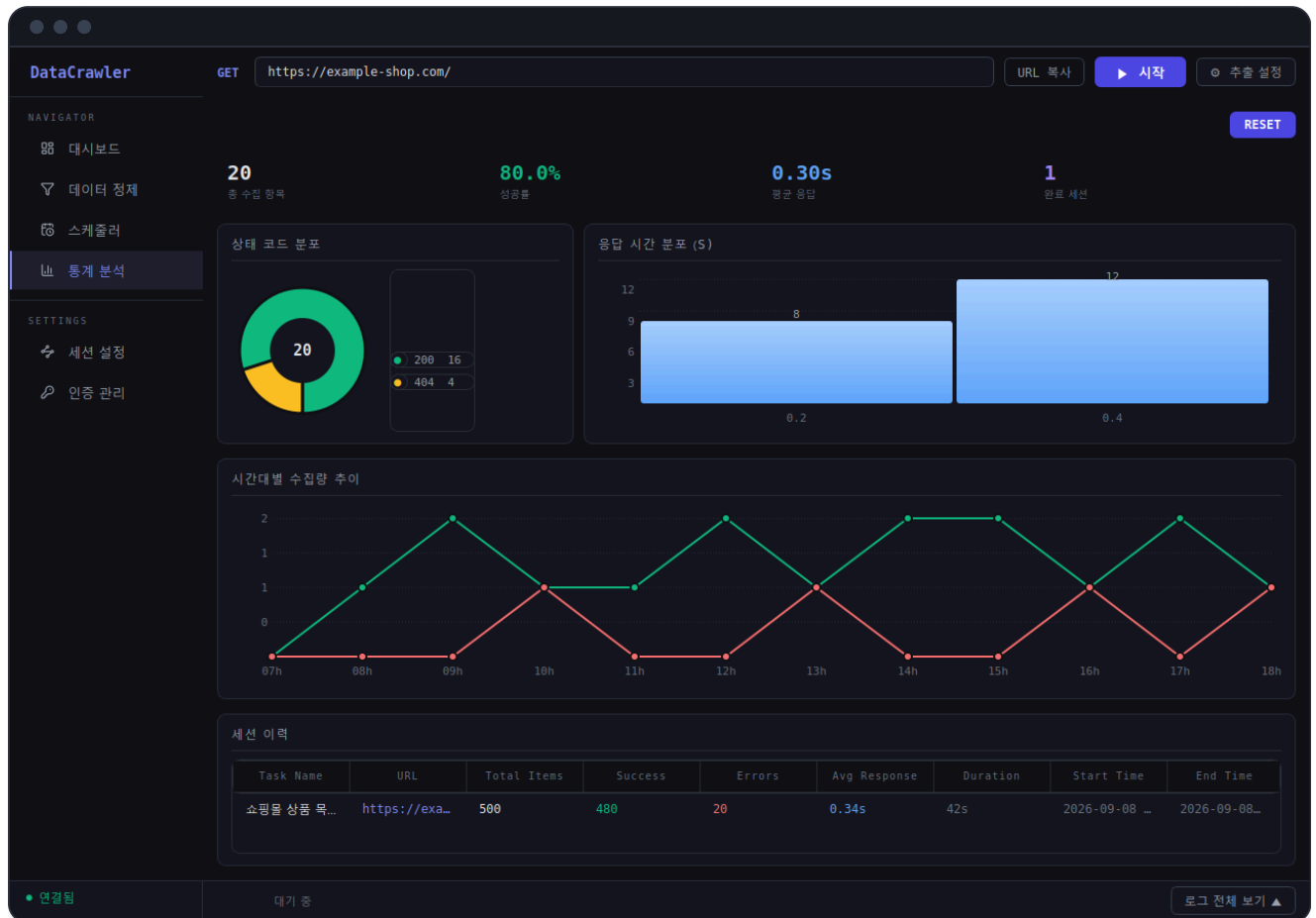
새 스케줄 등록 — 기본 정보 · 수집 설정 · 저장 설정 · 반복 주기 (INTERVAL)

예약된 작업이 자동으로 실행되는 동안에는 화면을 막는 경고창(예: "정제 규칙 없음")이 뜨지 않고 로그로만 남습니다. 예약 실행 후에는 **로그 전체 보기**로 정상적으로 끝났는지 확인하는 습관을 들이는 것이 좋습니다. 또한 "제외 필드 지정" 규칙은 Raw 데이터를 미리 봐야 설정할 수 있는 규칙이라 스케줄 전용 정제 패널에는 포함되지 않습니다.

참고 — 이미 다른 수집이 진행 중이라면

예약된 시각에 도달했을 때 수동으로 시작한 수집이 이미 진행 중이라면, 예약 작업은 대기열에 순서대로 보관되었다가 진행 중이던 작업이 끝난 직후 자동으로 실행됩니다.

지금까지 수행한 수집 작업의 누적 통계를 시각화하여 보여주는 화면으로, 3초마다 자동으로 갱신됩니다.



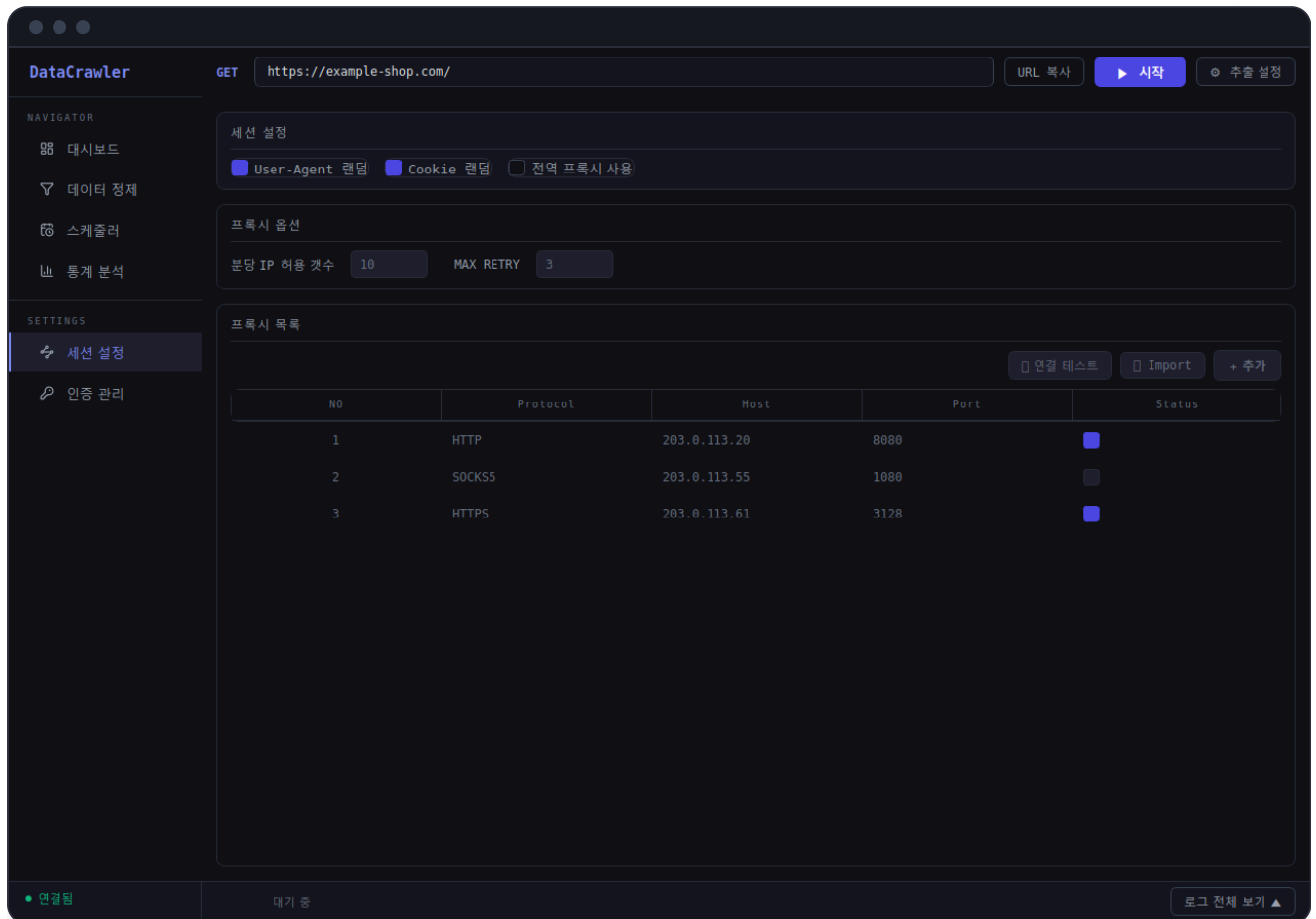
통계 분석 — RESET 버튼, KPI 카드, 상태 코드 분포, 시간대별 추이, 세션 이력

구성 요소	설명
RESET 버튼	화면 우측 상단에 있으며, 누적된 통계(총 수집 항목·성공률·응답 시간 분포·시간대별 추이·세션 이력)를 모두 지우고 화면을 처음 상태로 되돌립니다. 수집이 진행 중일 때는 비활성화되어 눌리지 않습니다.
KPI 카드	총 수집 항목, 성공률(상태 코드 200 비율), 평균 응답 시간, 완료 세션 수를 요약합니다.
상태 코드 분포	200/301/404/429/500 등 응답 상태 코드별 비중을 도넛 차트와 범례로 보여줍니다.
응답 시간 분포	순수 응답 지연시간을 0.2초 단위 구간으로 나눈 막대 차트입니다.
시간대별 수집량 추이	최근 12시간의 성공·오류 건수 추이를 선 그래프로 보여줍니다.
세션 이력	완료된 수집 세션별 총 항목·성공·오류·평균 응답·소요 시간·시작/완료 시각을 최신순으로 나열합니다.

참고 — 통계는 프로그램을 다시 실행해도 유지됩니다

이 화면에 쌓인 통계는 트레이 메뉴의 **종료**를 선택해 정상적으로 프로그램을 끝낼 때 저장되며, 다음 실행 시 자동으로 이어서 표시됩니다. 창을 닫아 트레이로 내려가기만 하거나 강제 종료했을 때는 가장 최근 변경 사항이 저장되지 않을 수 있습니다. 쌓인 통계를 모두 지우고 처음부터 다시 집계하고 싶다면 우측 상단의 **RESET** 버튼을 사용하세요.

수집 시 사용할 세션 옵션(User-Agent, 쿠키)과 프록시 관련 설정을 관리하는 화면입니다.

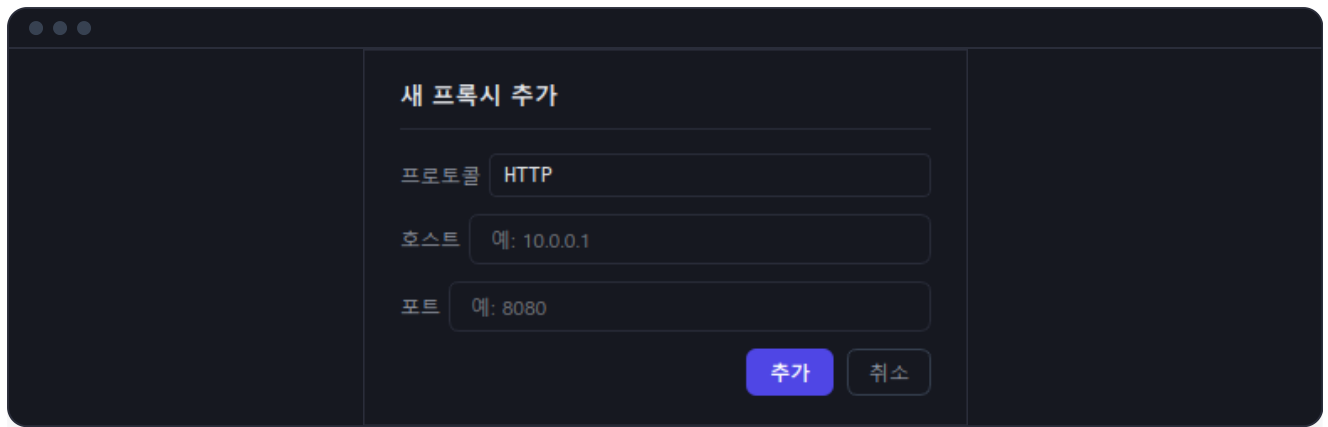


세션 설정 — 세션 옵션 · 프록시 옵션 · 프록시 목록

항목	설명
UA 랜덤 / Cookie 랜덤	요청마다 User-Agent 또는 쿠키 세션을 무작위로 교체합니다.
전역 프록시 사용	이 스위치를 켜야 아래 프록시 옵션·목록 카드가 활성화됩니다.
자동 로테이션	여유 있는 프록시를 무작위로 순회하며 할당하고, 가용 프록시가 모두 소진되면 잠시 지연 후 재시도합니다.
연결 전 헬스체크	프록시를 사용하기 전 실제 연결 가능 여부를 사전 점검합니다.
분당 IP 허용 갯수 / MAX RETRY	프록시 1개당 분당 허용 요청 수와, 실패 시 최대 재시도 횟수입니다.
프록시 목록	등록된 프록시의 활성 여부·프로토콜·호스트·포트·상태를 표로 관리합니다. + 추가로 직접 등록하거나 Import 로 텍스트·CSV 파일에서 IP:PORT 목록을 한 번에 불러옵니다.

새 프록시 추가 대화상자

+ 추가 버튼을 누르면 프로토콜(HTTP/HTTPS/SOCKS4/SOCKS5)·호스트·포트를 입력하는 작은 대화상자가 열립니다.



새 프록시 추가 — 프로토콜 · 호스트 · 포트 입력

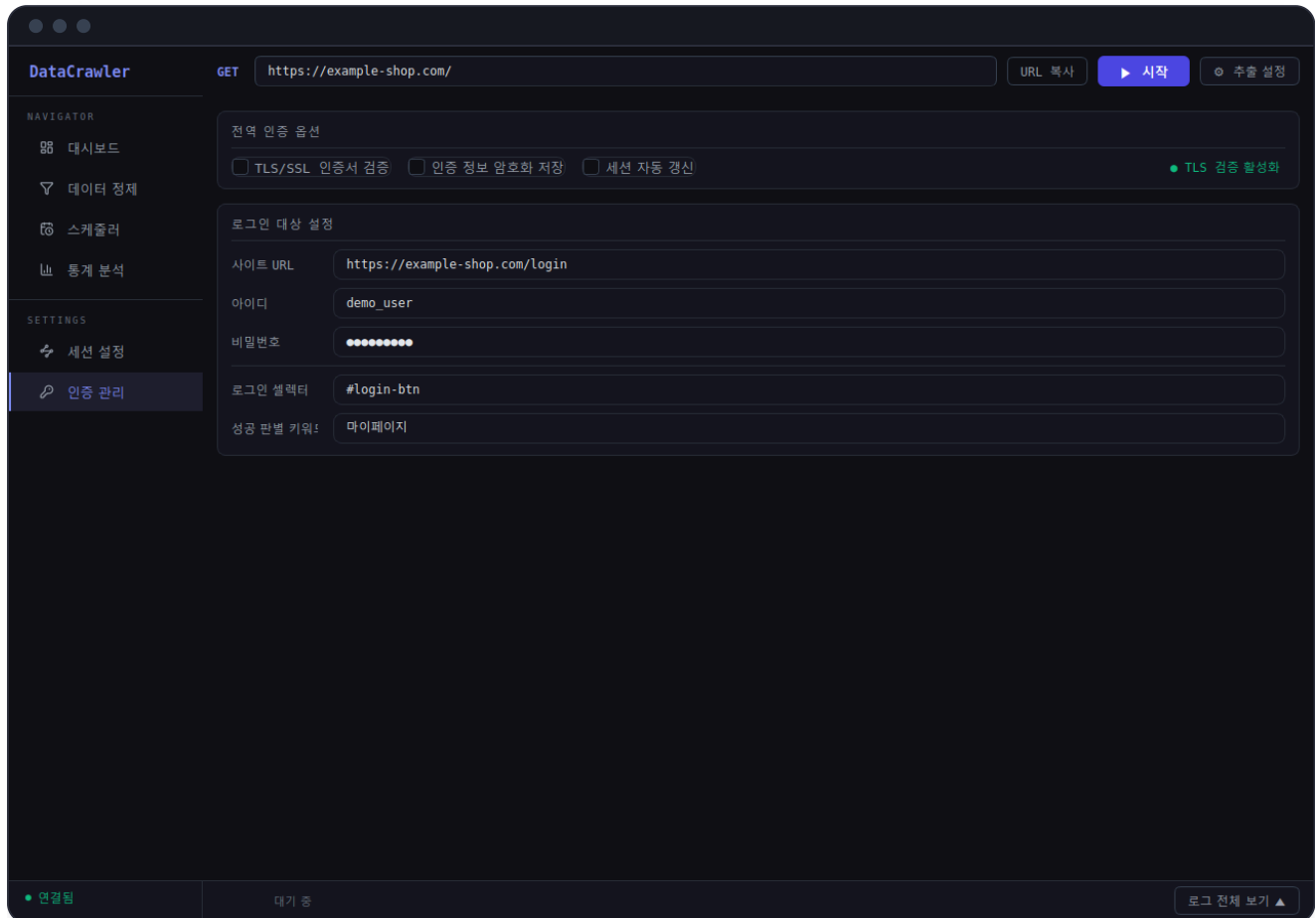
사용 팁 — 연결 테스트로 죽은 프록시 걸러내기

프록시 목록 상단의 **연결 테스트** 버튼을 누르면 등록된 모든 프록시에 실제로 접속을 시도해 결과를 보여주고, 응답하지 않는 프록시는 자동으로 비활성 처리됩니다. 대량의 프록시를 새로 등록했다면 수집을 시작하기 전에 먼저 실행해 보는 것이 좋습니다.

주의 — 행 클릭만으로 활성 상태가 바뀝니다

프록시 목록에서 행 아무 곳이나 클릭하면 그 프록시의 활성/비활성 상태가 바로 토글됩니다. 목록이 길 때 확인하려고 클릭했다가 의도치 않게 상태가 바뀌지 않도록 주의하세요. 행을 삭제하려면 그 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 나오는 메뉴를 사용해야 합니다(행 안에는 별도의 삭제 버튼이 없습니다).

로그인이 필요한 사이트를 수집하거나 API 키가 필요한 수집 작업을 다룰 때 사용하는 화면입니다. 01장에서 설명한 대로, 인증이 필요 없는 수집 작업에서는 이 메뉴 자체가 나타나지 않습니다.



인증 관리 — 로그인 방식인 경우의 화면

전역 인증 옵션 (공통)

항목	설명
TLS/SSL 인증서 검증	인증서 유효성을 엄격하게 검증할지 여부입니다. 끄면 상태 표시가 "TLS 검증 비활성화"로 바뀌며 보안 경고가 로그에 남습니다.
인증 정보 암호화 저장	ID/PW 또는 키 값을 암호화하여 보관할지 여부입니다.
세션 자동 갱신	세션 만료 시 자동으로 재로그인·재발급을 시도할지 여부입니다.

로그인 방식

항목	설명
사이트 URL	로그인 폼이 있는 페이지의 URL입니다.
아이디 / 비밀번호	로그인에 사용할 계정 정보입니다. 비밀번호 입력창은 마스킹 처리됩니다.

로그인 셀렉터	로그인 버튼의 CSS 셀렉터입니다(선택사항). 비워두면 자동 탐지를 시도합니다.
성공 판별 키워드	로그인 성공 후 나타나는 페이지에서 확인할 키워드입니다.

API 키 방식

인증 방식이 API 키인 경우 로그인 필드 대신 **자격증명 목록** 표가 나타납니다. + **자격증명 추가** 버튼을 누르면 아래 대화상자가 열립니다.

자격증명 추가

이름

타입

키/값

만료일

자격증명 추가 — 이름 · 타입 · 키/값 · 만료일 입력

이름·유형(API Key/Cookie/OAuth2/Basic Auth/Bearer Token)·값·만료일을 입력해 등록하며, 값은 목록에 마스킹된 형태로만 표시됩니다. **내보내기(암호화)** 버튼으로 이름·유형·만료일 등 메타 정보를 백업할 수 있습니다.

보안 주의

이 화면에는 실제 로그인 자격 증명이 평문으로 입력됩니다. 화면 캡처나 화면 공유, 로그 전달 시 이 화면이 노출되지 않도록 각별히 주의하세요. 원격 지원이나 문의를 위해 스크린샷을 첨부해야 한다면, 아이디·비밀번호 입력창을 반드시 가린 뒤 전달해야 합니다.

특정 메뉴에 속하지 않고 프로그램 전체에서 동일하게 동작하는 기능들입니다.

로그 전체 보기

하단 상태바의 **로그 전체 보기** 버튼을 누르면 지금까지의 모든 로그를 시간순으로 확인할 수 있는 별도 창이 열립니다. 이 창은 닫아도 사라지지 않고 숨겨질 뿐이므로, 다시 열면 이전에 쌓인 로그를 그대로 이어서 볼 수 있습니다.

기능	설명
레벨 필터	ALL / INFO / OK / WARN / ERR 버튼으로 원하는 레벨의 로그만 골라 볼 수 있습니다.
검색	입력한 단어가 포함된 로그만 찾아주며, 일치하는 개수를 함께 보여줍니다.
▲ 이전 / ▼ 다음	검색 결과 사이를 이동합니다. 검색창에 커서가 있는 상태에서 Enter는 다음 일치, Shift+Enter는 이전 일치로 이동하는 단축키로도 동작하며, 끝에 도달하면 처음으로 돌아갑니다.
지우기	지금까지 쌓인 로그 기록을 모두 삭제합니다.

시스템 트레이

창 우측 상단의 닫기(X) 버튼을 눌러도 프로그램은 종료되지 않고 시스템 트레이로 최소화됩니다(최초 1회 안내 풍선 말 표시). 트레이 아이콘을 더블클릭하거나 메뉴의 **프로그램 열기**를 선택하면 창이 다시 나타나며, 완전히 끝내려면 트레이 메뉴의 **종료**를 선택해야 합니다.

참고 — 예약 수집은 창을 닫아도 계속됩니다

창을 닫아 트레이로 내려가도 프로그램 자체는 계속 실행 중이므로, 스케줄러에 등록된 예약 수집은 예정된 시각에 정상적으로 실행됩니다. 무인 실행 중 결과가 없거나 오류가 발생하면 화면을 막는 팝업 대신 트레이 풍선 알림으로 안내합니다.

수집 완료 후 자동 이동

수동으로 시작한 수집이 데이터를 1건이라도 얻은 채 끝나면, 화면이 자동으로 **데이터 정제** → ④ **Raw 수집 결과** 탭으로 전환됩니다. 결과가 0건이면 URL 수·건너뚫 항목 수·소요 시간을 요약한 안내창이 뜨고, 마찬가지로 데이터 정제 화면으로 이동합니다.

상황	대처 방법
수집을 시작해도 모니터링 테이블에 아무것도 안 뜸	하단 상태바의 최근 로그와 로그 전체 보기를 확인하세요. 대상 사이트의 구조가 바뀌어 더 이상 값이 잡히지 않거나, 인증이 필요한 페이지인데 인증 관리 설정이 비어 있는 경우가 흔한 원인입니다.
EXTRACT를 눌러도 추출이 안 됨	먼저  추출 설정에서 출력 대상(FILE/DB)과 상세 값(경로·파일명 또는 DB 접속 정보)이 올바르게 채워져 있는지 확인하세요.
"정제 규칙 없음" 경고가 뜸	이 수집 작업이 커스텀 정제 규칙을 쓰도록 표시되어 있지만 등록된 규칙 파일이 없다는 의미입니다. 담당자에게 규칙 등록을 요청하거나, "커스텀 정제 규칙 적용"을 끄고 범용 규칙만으로 진행할 수 있습니다.
스케줄이 등록됐는데 실행되지 않음	Status가 "비활성"은 아닌지, Next Runtime 카운트다운이 정상적으로 줄어드는지 확인하세요. 예약 시점에 다른 수집이 이미 진행 중이었다면 대기열에 순서대로 보관되었다가 이전 작업이 끝난 뒤 실행됩니다.
중지 버튼을 눌렀는데 반응이 늦음	진행 중이던 요청이 정리되는 짧은 지연이 있을 수 있습니다. 대시보드의 진행 단계가 "수집 대기"로 초기화되면 정상적으로 중지된 것입니다.
인증 관리 메뉴가 안 보임	정상 동작입니다 — 현재 수집 작업이 인증을 요구하지 않도록 설정되어 있다는 뜻입니다.
Auto Save를 켜는데 원하지 않는 결과가 저장됨	Auto Save의 저장 대상을 "정제"로 두면 데이터 정제 화면에서 마지막으로 저장해 둔 규칙이 그대로 적용됩니다. 이번 수집에 맞는 규칙인지 미리 ② 정제 규칙 설정 탭에서 확인하세요.
통계가 예상과 다르게 남아있음/사라짐	통계는 트레이 메뉴의 "종료"로 정상 종료할 때 저장됩니다. 강제 종료했다면 마지막 변경이 저장되지 않았을 수 있고, 값을 완전히 새로 시작하려면 통계 분석 화면의 RESET 버튼을 사용하세요.

알아두면 좋은 동작 원리

- 전역 툴바의 URL 입력창은 표시·복사 전용이며, 실제 수집 대상 변경에는 영향을 주지 않습니다.
- 대시보드의 수집 설정 값(Delay/Threads/Timeout/Retry/Auto Save)은 **시작 버튼을 누르는 순간**에만 저장됩니다.
- 정제 규칙의 화면 표시 순서와 실제 처리 순서는 다르며, "커스텀 정제 규칙 적용"은 다른 3개 규칙을 자동으로 함께 켭니다.
- 통계 분석 화면의 데이터는 정상 종료("종료" 메뉴) 시 저장되어 재시작 후에도 유지되며, RESET 버튼으로 언제든지 초기화할 수 있습니다.
- 스케줄 및 배치성 무인 실행 중에는 화면을 막는 팝업 대신 로그와 트레이 알림으로만 결과가 안내됩니다.

DataCrawler 사용자 매뉴얼 · 단일 수집 · 본 문서의 화면 이미지는 실제 프로그램을 구동해 캡처한 스크린샷이며, 화면 속 데이터는 설명을 위한 가상의 예시로 실제 수집 데이터나 설정 내용과는 무관합니다.